

CampusForge

Цифровая экосистема проектной деятельности университета

Концепция продукта: проблема, идея, функционал, востребованность и модель развития

Коротко о продукте

CampusForge — SaaS-платформа для университетов, студентов и компаний. Она помогает формировать проектные команды, сопровождать индивидуальные работы, управлять ВКР и курсовыми, проводить хакатоны, оценивать проекты и превращать учебные результаты в понятное портфолио.

Версия документа: 1.1

Содержание

1. Краткое резюме проекта
2. Проблема и предпосылки
3. Почему это действительно нужно
4. Идея и позиционирование CampusForge
5. Целевая аудитория
6. Основная логика платформы
7. Пользовательские сценарии
8. Функциональные модули
9. Подписки и монетизация
10. Первая версия продукта
11. Архитектура и стек
12. Отличия от обычных решений
13. Ценность для рынка
14. Возможное развитие
15. Вывод

1. Краткое резюме проекта

CampusForge — web-платформа для цифровизации проектной деятельности университета. Она объединяет студентов, преподавателей, кафедры, университеты, компании-партнёры, менторов и организаторов хакатонов в одной системе.

Главная идея продукта — дать университету инструмент для управления проектами, ВКР, курсовыми, хакатонами и командной работой, а студентам — удобный способ находить участников, развивать портфолио и показывать реальные результаты своей работы.

Позиционирование

CampusForge — цифровая экосистема, где учебные проекты перестают быть разрозненными файлами, чатами и таблицами, а становятся управляемым процессом с ролями, сроками, оценками, аналитикой и портфолио.

Параметр	Описание
Название	CampusForge
Тип продукта	B2B/B2C SaaS-платформа для университетов, студентов и компаний
Главная ценность	Управление проектной деятельностью, формирование команд, сопровождение индивидуальных работ и создание проектного портфолио студентов
Ключевые клиенты	Университеты, факультеты, кафедры, акселераторы, компании-партнёры
Ключевые пользователи	Студенты, преподаватели, менторы, администраторы, представители компаний, жюри
Модель монетизации	Freemium для студентов и платные пространства для университетов и компаний

2. Проблема и предпосылки

Во многих университетах проектная деятельность существует, но часто организована фрагментарно: часть процессов ведётся в мессенджерах, часть — в таблицах, часть — через устные договорённости с преподавателями. Из-за этого теряется прозрачность: сложно понять, кто чем занимается, какие проекты активны, кто является руководителем, какие дедлайны нарушены и какие результаты уже достигнуты.

- Студентам трудно найти подходящих людей для командного проекта, хакатона или стартап-идеи.
- Преподавателям сложно отслеживать прогресс десятков индивидуальных и командных работ.
- Кафедрам неудобно собирать отчёты по проектной деятельности, ВКР, курсовым и конкурсам.
- Университету сложно видеть реальную карту компетенций студентов и качество проектного обучения.
- Компании не видят живой проектный опыт студентов и часто оценивают кандидатов только по резюме.
- После завершения семестра результаты проектов часто теряются и не превращаются в нормальное портфолио.

Суть проблемы

Проекты в университете есть, но часто нет единой системы, где они создаются, сопровождаются, оцениваются, архивируются и превращаются в портфолио студента.

3. Почему это действительно нужно

CampusForge закрывает несколько важных потребностей: цифровизацию внутренних процессов университета, развитие проектного обучения, формирование командных и профессиональных навыков, а также связь между студентами и работодателями.

3.1. Университетам нужны цифровые управленческие сервисы

Современная образовательная организация нуждается в цифровых сервисах, управлении на основе данных, прозрачной отчётности и инструментах для сопровождения образовательных процессов. CampusForge помогает университету не просто хранить проекты, а управлять проектной деятельностью как отдельным цифровым процессом.

3.2. Проектное обучение становится важным форматом подготовки

Проектно-ориентированный подход особенно важен в IT, инженерии, дизайне, аналитике и предпринимательстве, потому что студент учится не только теории, но и созданию конечного результата. Такой формат развивает командную работу, междисциплинарное взаимодействие и профессиональные навыки.

3.3. Студентам нужно портфолио, а не просто список предметов

Для студента ценность проекта не заканчивается оценкой. Готовая работа может стать кейсом в портфолио: с описанием роли, технологий, ссылкой на репозиторий, отзывом преподавателя или компании. Это повышает шансы на стажировку, работу или участие в новых проектах.

3.4. Компаниям нужен доступ к студентам через реальные результаты

Компании заинтересованы видеть не только резюме, но и фактический вклад: какие проекты студент делал, какую роль выполнял, как работал в команде, какие технологии применял. CampusForge может стать каналом раннего поиска молодых специалистов.

Кому нужно	Зачем
Студентам	Найти команду, вести проект, получить отзыв, собрать портфолио, показать реальные навыки.
Преподавателям	Сопровождать ВКР, курсовые и командные проекты, видеть прогресс, давать комментарии и оценки.
Университетам	Управлять проектной деятельностью, получать отчёты, видеть активность студентов и развивать цифровую среду.
Компаниям	Публиковать кейсы, проводить хакатоны, находить студентов по проектам и компетенциям.

4. Идея и позиционирование CampusForge

CampusForge можно воспринимать как университетский ProjectHub: единое пространство, в котором создаются, ведутся, оцениваются и архивируются проекты. Система подходит как для командной работы, так и для индивидуальных ВКР и курсовых.

Что сейчас	Что даёт CampusForge
Поиск команды через чаты и знакомых	Каталог проектов, профили студентов, навыки, заявки и приглашения.
ВКР ведутся через личные сообщения и файлы	Карточка работы, этапы, дедлайны, научный руководитель, комментарии и документы.
Хакатоны проводятся через формы и таблицы	Регистрация команд, кабинет жюри, критерии оценки, лидерборд и сертификаты.
Кафедры собирают отчёты вручную	Автоматическая аналитика по проектам, студентам, группам и статусам.
Портфолио студент собирает отдельно	Завершённые проекты автоматически попадают в проектный профиль студента.

Ключевая формулировка

CampusForge — SaaS-платформа для цифровизации проектной деятельности университетов, формирования студенческих команд, сопровождения индивидуальных работ и взаимодействия с компаниями-партнёрами.

5. Целевая аудитория

5.1. Студенты

- создают профиль и указывают навыки;
- ищут проекты и команды;
- создают личные, учебные, хакатонные и стартап-проекты;
- подают заявки в команды;
- ведут задачи и загружают материалы;
- получают отзывы и формируют портфолио.

5.2. Преподаватели и научные руководители

- создают проектные задания;
- назначаются руководителями ВКР и курсовых;
- следят за этапами выполнения;
- оставляют комментарии;
- оценивают проекты;
- формируют отчётность.

5.3. Университеты, факультеты и кафедры

- подключают рабочее пространство;
- управляют студентами и преподавателями;
- создают официальные проектные направления;
- проводят хакатоны и конкурсы;
- получают аналитику и отчёты;
- накапливают архив студенческих проектов.

5.4. Компании-партнёры

- публикуют реальные проектные кейсы;
- проводят корпоративные хакатоны;
- приглашают студентов на стажировки;

- оценивают проекты через кабинет эксперта;
- ищут молодых специалистов по навыкам и результатам.

6. Основная логика платформы

CampusForge делится на три основные зоны. Студенты могут пользоваться открытой частью, а платная ценность университетов и компаний находится в официальных организационных пространствах.

Зона	Описание	Монетизация
Open Space	Открытая зона для студентов: личные проекты, pet-projects, поиск команды, открытые хакатоны, портфолио.	Freemium: базово бесплатно, расширенные возможности — Student Pro.
University Workspace	Закрытое пространство университета: кафедры, группы, преподаватели, официальные проекты, ВКР, оценки, отчёты, аналитика.	B2B-подписка для университета, факультета или кафедры.
Company Hub	Кабинет компаний: кейсы, стажировки, хакатоны, поиск студентов, оценка проектов.	Платная подписка или разовые корпоративные мероприятия.

Типы проектов

- личный проект;
- курсовая работа;
- диплом / ВКР;
- командный учебный проект;
- хакатонный проект;
- кейс от компании;
- стартап-проект;
- исследовательский проект.

Формат проекта

Проект может быть индивидуальным или командным. Например, ВКР одного студента — индивидуальный проект с научным руководителем. Хакатон или учебный проект — командный проект с участниками, капитаном, ментором и жюри.

7. Пользовательские сценарии

7.1. Студент ищет команду

1. Студент регистрируется и заполняет профиль.
2. Указывает навыки: React, Node.js, PostgreSQL, UI/UX, аналитика и т.д.
3. Открывает каталог проектов.
4. Фильтрует проекты по университету, городу, стеку, типу и формату.
5. Подаёт заявку в интересующий проект.

6. Капитан или преподаватель принимает заявку.
7. Студент начинает работу в проектной доске.

7.2. Студент делает индивидуальную ВКР

1. Студент создаёт проект типа “Диплом / ВКР”.
2. Указывает тему, кафедру, научного руководителя, план защиты и этапы.
3. Руководитель подтверждает участие.
4. Студент загружает документы и отмечает прогресс по этапам.
5. Руководитель оставляет замечания.
6. После защиты проект попадает в архив и портфолио студента.

7.3. Университет подключает рабочее пространство

1. Представитель университета отправляет заявку на подключение.
2. Администратор платформы проверяет заявку.
3. Создаётся организация и пробная подписка.
4. Администратор университета приглашает преподавателей и студентов.
5. Кафедра создаёт официальные проектные направления.
6. Преподаватели сопровождают проекты, а администрация смотрит аналитику.

7.4. Компания создаёт проектный кейс

1. Компания регистрируется и проходит модерацию.
2. Создаёт кейс или стажировку.
3. Студенты собирают команду и подают заявку.
4. Компания назначает ментора или эксперта.
5. Проект оценивается по критериям.
6. Лучшие участники получают приглашение на стажировку.

8. Функциональные модули

Модуль	Назначение
Авторизация и безопасность	Регистрация, вход, подтверждение email, восстановление пароля, JWT/refresh-токены, роли и права доступа.
Организации	Университеты, кафедры, факультеты, компании, акселераторы; модерация заявок и рабочие пространства.
Профили студентов	Навыки, интересы, ссылки, портфолио, достижения, отзывы, история проектов.
Проекты	Создание и ведение проектов разных типов:

	личные, учебные, ВКР, курсовые, хакатоны, кейсы компаний.
Участники и команды	Заявки, приглашения, роли, капитаны, индивидуальный и командный формат.
ВКР и курсовые	Научный руководитель, этапы, дедлайны, документы, комментарии, статус согласования.
Доска задач	Kanban-доска, статусы, дедлайны, приоритеты, исполнители.
Оценивание	Критерии оценки, баллы, отзывы преподавателя, жюри и менторов.
Хакатоны	События, команды, регистрация, этапы, жюри, лидерборд, сертификаты.
Аналитика	Статистика по проектам, студентам, группам, статусам, дедлайнам и компетенциям.
Подписки и лимиты	Тарифные планы, ограничения по пользователям, проектам и функциям.
Уведомления	Новые заявки, дедлайны, комментарии, изменения статусов, приглашения.

9. Подписки и монетизация

Основной заработок CampusForge строится вокруг университетов и компаний. Студенты формируют активность и пользовательскую базу, а платная ценность находится в управлении, аналитике, отчётности, официальном статусе проектов и корпоративных инструментах.

Тариф	Для кого	Что входит
Free	Студенты	Профиль, навыки, базовый поиск проектов, участие в командах, ограниченное число личных проектов.
Student Pro	Активные студенты	Расширенное портфолио, больше заявок, AI-рекомендации, статистика просмотров, приоритет в поиске.
University Start	Кафедры и небольшие факультеты	До заданного лимита студентов и проектов, кабинет преподавателя, официальные проекты, базовая аналитика.
University Pro	Факультеты и университеты	Расширенные лимиты, кафедры, отчёты, экспорт, сертификаты, хакатоны, брендинг, расширенная аналитика.
Company Pro	Компании-партнёры	Кейсы, стажировки, поиск студентов, приглашения, корпоративные хакатоны, кабинет экспертов.

Почему студенческая бесплатная часть не мешает подписке университета

Студент может бесплатно создать личный неофициальный проект. Но университет платит за официальное пространство: кафедры, группы, преподавателей, оценивание, отчёты, сертификаты, аналитику и управление проектной деятельностью. Это разные уровни ценности.

10. Первая версия продукта

Первая версия CampusForge включает ключевые сценарии платформы: пользователей, организации, проекты, команды, задачи, оценивание, уведомления и базовые лимиты. Такой состав позволяет запустить основной жизненный цикл проектной деятельности и постепенно расширять систему.

Приоритет	Функция
1	Регистрация, авторизация, роли пользователей.
1	Заявка организации и подтверждение администратором платформы.
1	Кабинет университета и приглашение пользователей.
1	Профиль студента, навыки и портфолио.
1	Создание проекта: личный, учебный, ВКР, курсовая.
1	Индивидуальный и командный формат проекта.
1	Заявки и приглашения в проект.
1	Доска задач и комментарии.
1	Назначение преподавателя или научного руководителя.
1	Оценка проекта преподавателем или экспертом.
2	Базовые тарифы и проверка лимитов.
2	Аналитика для организации.
2	Простые рекомендации проектов по навыкам.
3	Хакатоны, компания-партнёр, сертификаты, real-time чат.

11. Архитектура и стек

CampusForge реализуется на современном fullstack-стеке. Архитектура учитывает доменную модель, работу с базой данных, разграничение прав, бизнес-логику подписок и сложные пользовательские сценарии.

Слой	Стек
Frontend	React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Feature-Sliced Design.
Backend	NestJS, TypeScript, REST API, WebSocket для уведомлений и realtime-функций.
Database	PostgreSQL, Prisma ORM.
Auth	JWT access/refresh tokens, email verification, role-based access control.
Files	Загрузка документов, презентаций, изображений, аватаров, материалов проекта.
Infrastructure	Docker, Docker Compose, Nginx, VPS.
AI/Recommendations	В первой версии — простые рекомендации по навыкам; далее — AI-анализ профиля и подбор проектов.

12. Отличия от обычных решений

CampusForge не заменяет Trello, Notion, GitHub или LMS напрямую. Его ценность — в соединении нескольких процессов, которые обычно живут отдельно.

CampusForge — концепция продукта

Обычное решение	Почему недостаточно	Как закрывает CampusForge
Trello / Jira	Есть задачи, но нет университетских ролей, кафедр, оценок и портфолио.	Даёт задачи + университетскую структуру, руководителей, оценки, отчёты.
Telegram-чаты	Быстро, но хаотично: сложно искать, хранить историю и делать отчётность.	Все проекты, заявки, участники и статусы находятся в единой системе.
LMS	Обычно ориентирована на курсы, материалы и тесты, а не на проектные команды.	Фокусируется именно на проектах, ролях, команде, этапах и результате.
Google Forms / Excel	Подходит для разовой регистрации, но не для полноценного сопровождения проектов.	Даёт полный жизненный цикл проекта от идеи до оценки и портфолио.

13. Ценность для рынка

CampusForge имеет потенциал как коммерческий SaaS-продукт, потому что решает задачу не одного студента, а целой образовательной организации. Университету важно видеть управляемость процесса, студенту — получать проектный опыт и портфолио, компании — находить талантливых молодых специалистов.

13.1. Ценность для университетов

- закрывает проблему отчётности по проектной деятельности;
- помогает сопровождать ВКР, курсовые и командные проекты;
- создаёт единую базу проектов и студентов;
- даёт аналитику по активности и компетенциям;
- упрощает проведение хакатонов и конкурсов;
- поддерживает взаимодействие с компаниями-партнёрами.

13.2. Ценность для студентов

- проще найти людей в проект;
- можно показать реальные результаты, а не только написать навыки в резюме;
- проекты не теряются после семестра;
- можно получить отзыв преподавателя или компании;
- можно искать проекты вне своего университета.

13.3. Ценность для компаний

- можно смотреть студентов через реальные проекты;
- можно публиковать кейсы и стажировки;
- можно проводить брендовые хакатоны;
- можно находить кандидатов раньше, чем они выйдут на рынок труда.

14. Возможное развитие

- Интеграция с GitHub для автоматического отображения репозитория и активности.
- Интеграция с LMS университета.
- Онлайн-платежи для подписок.
- Real-time чат команд.

- AI-помощник для улучшения профиля, темы ВКР и описания проекта.
- AI-подбор участников по навыкам, целям, расписанию и опыту.
- Генерация сертификатов и цифровых достижений.
- Публичная витрина лучших студенческих проектов.
- API для университетов и компаний.
- Мобильное приложение.

15. Вывод

CampusForge — перспективный SaaS-продукт для цифровизации проектной деятельности университета. Платформа объединяет роли, организации, проекты, команды, заявки, руководителей, оценки, аналитику, подписки и сложные пользовательские сценарии.

Главное преимущество CampusForge — универсальность. Система подходит не только для командных проектов, но и для индивидуальных ВКР, курсовых, хакатонов, стартапов и корпоративных кейсов. Это делает продукт масштабируемым и удобным для университетов, студентов и компаний.

Финальная формулировка проекта

CampusForge — SaaS-платформа для цифровизации проектной деятельности университета, формирования студенческих проектных команд, сопровождения индивидуальных работ и взаимодействия с компаниями-партнёрами.

Источники и обоснование

В документе использованы источники для обоснования востребованности цифровых университетских сервисов, проектного обучения и связи проектной деятельности с профессиональными навыками.

1. Модель “Цифровой университет”: цифровые сервисы, управление на основе данных, индивидуальные образовательные траектории и компетенции цифровой экономики. https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровой_университет
2. Project-based Learning within a Large-Scale Interdisciplinary Research Effort: исследование опыта проектного обучения и развития навыков командной работы. <https://arxiv.org/abs/1410.6935>
3. Complete Integration of Team Project-based Learning into a Database Syllabus: командное проектное обучение как имитация реальной рабочей ситуации и развитие компетенций. <https://arxiv.org/abs/2605.00736>
4. Teaching MLOps in Higher Education through Project-Based Learning: пример применения project-based learning в высшем образовании для сложных IT-практик. <https://arxiv.org/abs/2302.01048>
5. Artificial intelligence and the transformation of higher education institutions: AI и цифровая трансформация высших учебных заведений. <https://arxiv.org/abs/2402.08143>